材料結構、缺陷與 RRAM 基本行為 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D02-01 原子、電子與離子

例：Ag 是銀元素，Ag^(+) 代表比中性銀少一個電子的正離子。晶體中的價態是一種描述電子分配的記帳方法，不宜把每個原子都當成孤立、完全整數電荷的小球。原子圖只是示意，電子不沿著古典行星軌道運動。第 4 天學習 D02-01 至 D02-10，第 5 天 D02-11 至 D02-20，第 6 天 D02-21 至 D02-28。 本課先聚焦離子參與的 RRAM；更廣義電阻切換也可能包含其他機制。

來源

MIT 3.091｜Lecture 3：原子模型
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-3/

D02-02 材料中的鍵結

這些分類是簡化模型，真實鍵結並非只有三個互斥盒子。化學式寫 TiO_2 表示理想化學計量比為每個 Ti 對應兩個 O，並不等於每一片實際薄膜都完全無缺陷。由化學式直接推論所有切換機制，是把成分標籤誤當成微觀證據。

來源

MIT 3.091｜ChemATLAS I：鍵結與電子結構
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/1221a5b035863c91885445ca47518e6c_MIT3_091F18_ChemATLAS_1.pdf

D02-03 晶體、多晶與非晶

配位是指一個原子周圍鄰近原子的數目與排列。缺少尖銳繞射峰可支持非晶判讀，但薄膜太薄、晶粒很小或訊號太弱也可能讓峰不明顯，須結合量測能力。單晶以規則的重複排列描述，多晶包含不同取向的晶粒。非晶雖無長程週期，鄰近原子間仍有局部結構。

來源

MIT 3.091｜Lecture 18：晶體學入門
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-18/

MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

D02-04 缺陷的種類與角色

缺陷是相對於某個理想參考結構定義。非晶材料沒有完全相同的晶格位點，仍可討論局部缺氧、低配位及陷阱，但應交代所用模型。點缺陷、線缺陷與界面缺陷影響的尺度不同。RRAM 常以特定缺陷與界面改變電阻，這不代表可以忽略裂縫、污染或製程不均勻。

來源

MIT 3.091｜Lecture 23：點缺陷與線缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-23/

D02-05 氧空缺的精確說法

符號 V_O 的 V 表示 vacancy，不是電壓。氧空缺既可能形成局部缺陷能態，也可能與結構改變共同作用。Foster 等對特定晶相 HfO_2 的計算分析不同電荷態，支持「電荷態需指定條件」，不能直接外推到所有非晶薄膜的精確數值。空缺位置的移動描述原子遷移後留下的缺位，不代表一顆固定電荷的小球在飛行。

來源

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

D02-06 電子伏特 eV 是能量單位

算例以精確常數乘 0.8，再按題目有效位數取近似。符號 eV 是一個整體單位，不是「電荷 e 乘上一個未知 V」的變數式。能障代表某個指定過程需要跨越的能量差，實驗端點電壓則分配在整個元件中，兩者不宜用數字直接對照。所有能障數字為假設算例。

來源

NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

D02-07 最簡單的能帶圖

本頁只建立名詞，不需要先會量子力學。半導體與絕緣體的實際導電能力還受溫度、缺陷、載子濃度與遷移率影響，不能只訂一個能隙數字便適用所有材料。後續「能量對位置」的接觸圖與「能量對波向量」的能帶結構圖不同，本課採前者，不混用橫軸。

來源

MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

D02-08 電極接觸與界面障壁

本頁採電子能量對空間位置的定性圖。零偏壓平衡時，接觸系統具有一致的費米能，但左右障壁仍可能不同。電子從電極注入介質時，需考慮界面能量差與可用能態。只有了解實際材料與界面後，才能選定較完整的模型。不能僅由金屬名稱斷言接觸必為歐姆或蕭特基。

來源

MIT 6.772｜Lecture 2：金屬與半導體界面
https://www.ocw.mit.edu/courses/6-772-compound-semiconductor-devices-spring-2003/pages/lecture-notes/

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

D02-09 第 4 天練習

建議 35–45 分鐘。先畫一張原子排列圖與一張能帶圖，再用自己的話定義。題 C 是量綱與概念檢查，禁止把教學能障當作真實設備設定。此頁沒有要求背任何特定材料的能隙、功函數或切換電壓。

來源

MIT 3.091｜Lecture 23：點缺陷與線缺陷
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-23/

MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

D02-11 金屬—絕緣層—金屬元件

量測報告應記錄實際堆疊順序、各層厚度來源、電極面積與接線。假設均勻、同電阻率材料在相同厚度下面積加倍，R 會減半；若只剩一條局部路徑，面積縮放可能不同。這是可測試的模型預測，不是憑一個尺寸就判定機制的法則。 以 SI 計算時，ρ 的單位為 Ω・m，d 用 m，A 用 m^(2)，得到 R 的單位為 Ω。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

MIT 8.02｜平行板電容與幾何尺度
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D02-12 電阻式記憶的狀態

CS 背景可把 w 想成隱藏狀態，但它不是任意軟體變數，而是物理結構與佔據情形的簡化描述。相同外加電壓下，不同 w 可產生不同電流。實際元件也可能有多個中間電導狀態，但要成為可靠記憶還需確認分布、漂移與可分辨度，不能只展示一次漂亮曲線。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-13 Forming、SET、RESET 與 READ

術語先以可觀察的電阻變化定義，再討論微觀原因。不同文章有不同極性與電極接法，讀圖時先核對它們如何定義 V。Forming 只在需要它的材料系統中出現，有些元件設計可免除額外 forming。此頁是角色區分，沒有提供可直接執行的掃描、脈衝或上限參數。 Forming 後不預設一定是 HRS 或 LRS，必須先讀取確認。可切換循環中的 SET 與 RESET 才依 HRS、LRS 的相對定義命名。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Pang 與 Deng，CPL 31, 107303（2014）｜Forming-free 範例
https://cpl.iphy.ac.cn/article/doi/10.1088/0256-307X/31/10/107303

D02-14 Forming 與永久損壞的區別

Forming 通常帶來較明顯的結構變化，因此不能把原始元件與循環元件當成相同起始條件。Pang 與 Deng 的特定 Pt/Ti/HfO_x/Pt 堆疊展示 forming-free 行為，僅用來否定「所有 RRAM 必須 forming」的全稱命題。其製程與數值不可抄到未知堆疊。

來源

Pang 與 Deng，CPL 31, 107303（2014）｜Forming-free 範例
https://cpl.iphy.ac.cn/article/doi/10.1088/0256-307X/31/10/107303

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

D02-15 讀取與非揮發性

非揮發不是永久不變，而是對指定使用要求而言可保持資訊。實驗室短時間讀取資料不能自動推成長期可靠性。為了確認保持，讀取不可過度擾動原狀態；為了確認 read disturb，則需要另外設計讀取次數與狀態漂移測試。這兩種測試目的不同。

來源

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-16 雙極性、單極性與揮發性切換

「雙極性」不是兩種極性都能隨意寫入同一狀態。電極不對稱、離子供應與界面配置都可能影響它的極性。Threshold switching 可用於選擇器，但是否適合作非揮發儲存，須由撤除刺激後的資料判定。不要把非揮發 memory switching 與 threshold switching 在圖例中混用。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-17 切換機制與導電機制

把一條 I–V 曲線擬合成 Schottky 或 Poole–Frenkel 型式，並不等於已直接觀察某種缺陷遷移。模型可能在有限區間產生相似曲線，擬合參數也必須有合理物理意義。本課暫不推導這些進階公式，先建立「狀態如何改變」與「該狀態如何傳輸」兩個層次。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-18 導電絲與界面主導的假說

在局部通路模型中，細小間隙或路徑連接程度可能控制電流。在界面模型中，接觸附近的障壁或缺陷分布可能主導電流。HRS 仍可有漏電，LRS 也不必等同完整金屬短路。兩種模型可以耦合，需依可區分的測試結果判斷。比較面積效應時應使用一組尺寸與足夠樣本，不能只比較兩個偶然樣品。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-19 第 5 天練習：狀態與行為

題 B 的數字純為算術練習，未指定真實讀取偏壓，也不代表樣品表現。建議 30–40 分鐘。C 不需要設計可執行的實驗參數，只需列出保持時間、環境與獨立讀取證據。E 的重點是辨認導電模型與狀態改變機制的不同。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-21 ECM：金屬陽離子與氧化還原

氧化指失去電子，還原指得到電子，不一定要出現氧氣。反應式中的箭頭表示化學反應方向，而非裝置的接線操作。Yang 等 2012 的原位與非原位 TEM 研究觀察銀導電路徑，也顯示不同微結構下可有不同生長方式。這支持 ECM 的材料依賴性，不支持把所有元件畫成固定單一生長方向。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

D02-22 VCM：氧相關重分布與價態變化

這裡採常見的 VCM 名稱，不把它當成所有氧化物的唯一機制。氧離子移動、缺陷生成消滅、局部熱與電子輸運可以相互影響。若採用帶電空缺漂移模型，須交代電荷態與邊界條件，不能畫一種固定電荷便宣稱適用所有材料。材料剖面與狀態前後比較通常比單一 I–V 擬合更能縮小機制範圍。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

D02-23 原始研究如何支持機制

本頁是文獻證據比較，沒有把文獻圖像或數值冒充本實驗結果。TEM 是 transmission electron microscopy，能提供局部結構影像，成分分析則協助判斷路徑材料。原位觀察可追蹤切換時演化，但樣品幾何、電子束與取樣位置仍可能影響解讀。Park 等的 bulk switching 結論應表述為該研究的材料與證據所支持的模型。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-24 機制判斷的證據階梯

XPS 是 X-ray photoelectron spectroscopy，即 X 光光電子能譜。此處只介紹證據能力，不提供儀器操作程序。機制研究可先做低成本可重現的電性驗證，再選擇真正能區分假說的材料分析，不必為了堆疊表徵方法而做沒有判別力的量測。每個假說都應寫出一個可能讓它失敗的觀察結果。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-25 記憶指標的基本定義

例如兩個狀態的平均電阻相差很大，但分布尾端重疊時仍可能讀錯。Endurance 的循環是否每次都有讀取、是否包含寫入驗證、失敗元件是否留在統計中，都會影響可比性。本頁只定義指標，後續量測與分析冊再教如何設計與作圖，避免在入門時背一串沒有測試條件的性能數字。

來源

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

D02-26 第 6 天練習：未知堆疊判讀

此案例完全為教學假設，沒有真實樣品或操作數值。B 另外假設厚度、電阻率、接觸與材料狀態都相同。建議 40 分鐘，以「目前支持／尚未支持／下一個可區分測試」三欄作答。不要從銀電極的存在直接斷言一定是 ECM，它只是提供需要檢驗的候選。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）

https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

MIT 8.02｜平行板電容與幾何尺度
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D02-28 第 6 天的樣品說明與交接

建議交出一頁樣品名詞表與一頁「已知／未知／需詢問」表。未知厚度就標未知，不用文獻常見值補空白。第 7 天用第一、二冊答案檢查自己的弱點，第 8 天開始真空與濺鍍概念。完成自學並不授予獨立操作權，實驗室的正式訓練與督導簽核仍是進場條件。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf